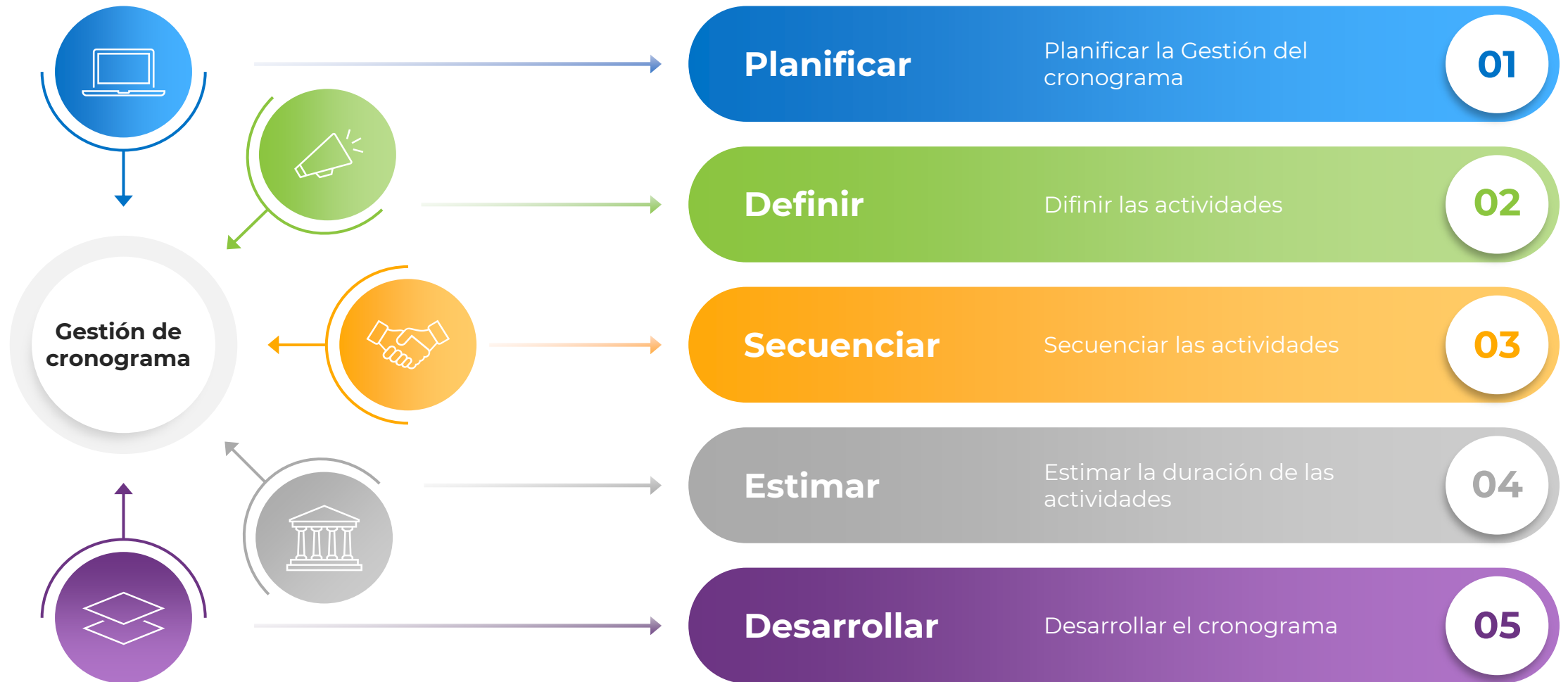


Gerencia de proyectos.

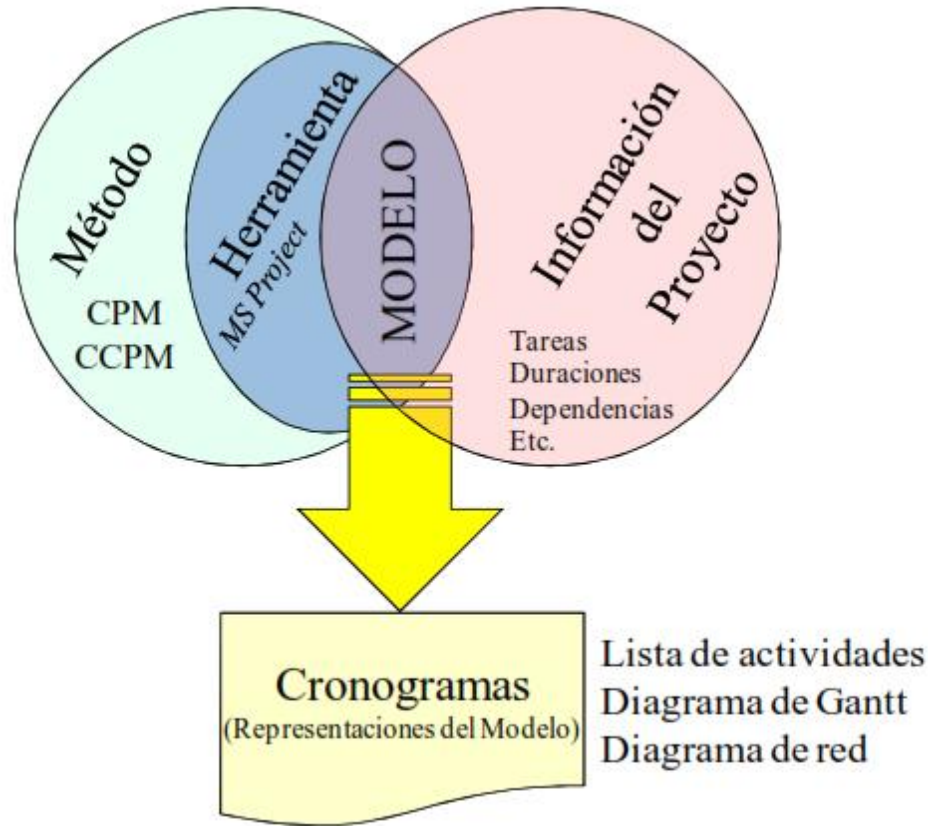
Ing. Clara Nensthiel Zorro



Gestión de Cronograma



Gestión de Cronograma



Fuente: The Practice Standard for Scheduling - PMI

Propósito principal:
Representar mediante un cronograma (Schedule) la entrega del alcance del proyecto a los stakeholders.

2. Definir las actividades

Alcance



WBS



Entregables

Tiempo



Lista



Actividades

Escoger una Herramienta para la elaboración del cronograma. Por ejemplo: Excel, Project, trello (agile), etc

ID	WBS	Descripción
1	1	Gerencia del Proyecto
2	2	Especificación del Producto
3	2.1	Especificación de Requerimientos
4	2.2	Especificación de la Solución
5	2.3	Determinación del Proceso de Obtención y Entrega
6	3	Obtención del Producto
7	3.1	Diseño del Producto
8	3.2	Construcción del Producto
9	3.2.1	Estructura Principal
10	3.2.2	Soportes
11	3.2.3	Piso
12	3.2.3.1	Colocar Durmientes
13	3.2.3.2	Colocar Entablado
	3.2.4	Barandas
	3.2.5	Tejado
	3.2.6	Escalera
	3.3	Prueba Funcional del Producto
4		Entrega del Producto
4.1		Prueba de Aceptación del Producto
4.2		Instalación del Producto
4.3		Entrega del Producto

Paquete de Trabajo

Actividades

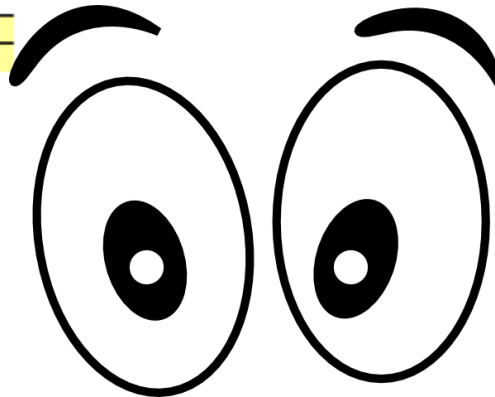
SMART:
 Specif
 Measurable
 Attainable
 Realistic
 Task Oriented

Se parte de la WBS, en el desglose de los paquetes de trabajo. OJO, LAS ACTIVIDADES NO SE PONEN EN LA WBS

Es importante tener en cuenta los Hitos.

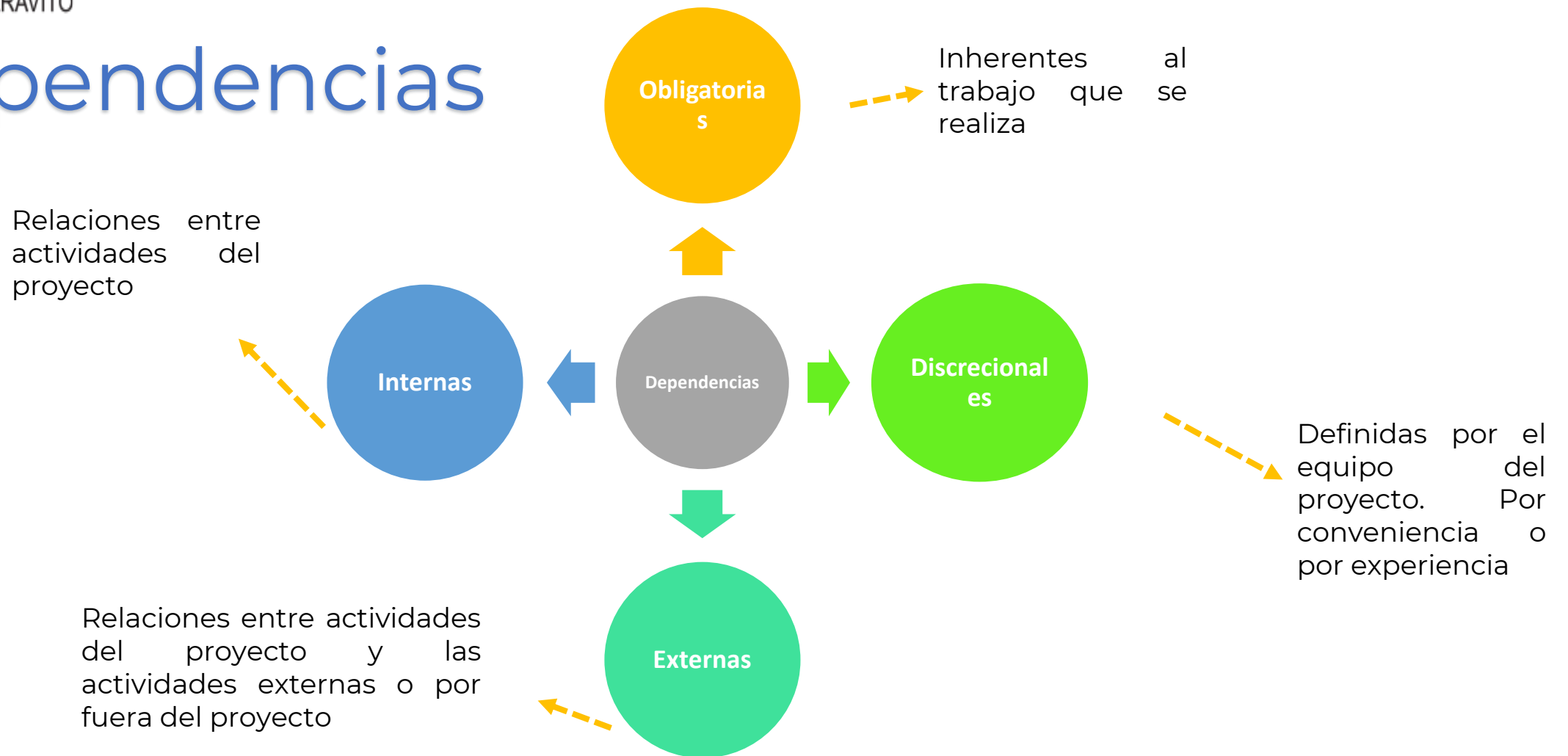
Esto permite dar cierre a cada paquete de trabajo y si se trabaja metodología Agile, facilita la entrega con el cliente.

Un Hito siempre es ideal para un seguimiento, auditoría, control de cambios, Revisión de los entregables.



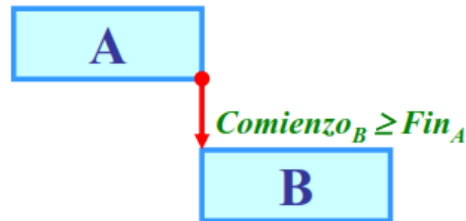
3. Secuenciar las actividades

Dependencias



❖ *Finish-to-Start (FS)*

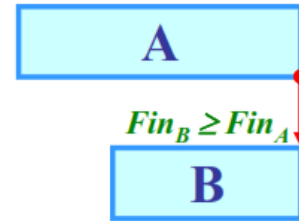
❖ *Fin-a-Comienzo (FC)*



La actividad B sólo puede iniciar cuando haya terminado la actividad A (o más tarde)

❖ *Finish-to-Finish (FF)*

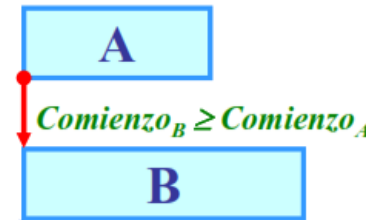
❖ *Fin-a-Fin (FF)*



La actividad B sólo puede terminar cuando haya terminado la actividad A (o más tarde)

❖ *Start-to-Start (SS)*

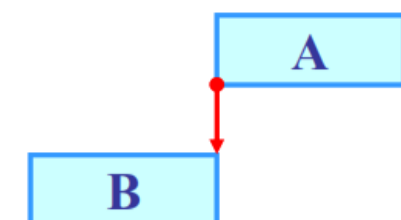
❖ *Comienzo-a-Comienzo (CC)*



La actividad B sólo puede iniciar cuando haya iniciado la actividad A (o más tarde)

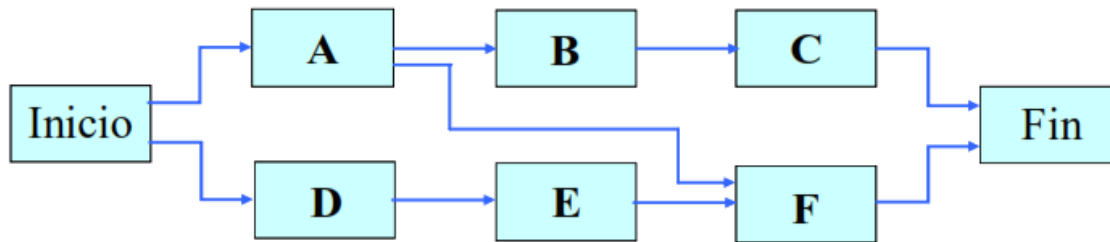
❖ *Start-to-Finish (SF)*

❖ *Comienzo-a-Fin (CF)*

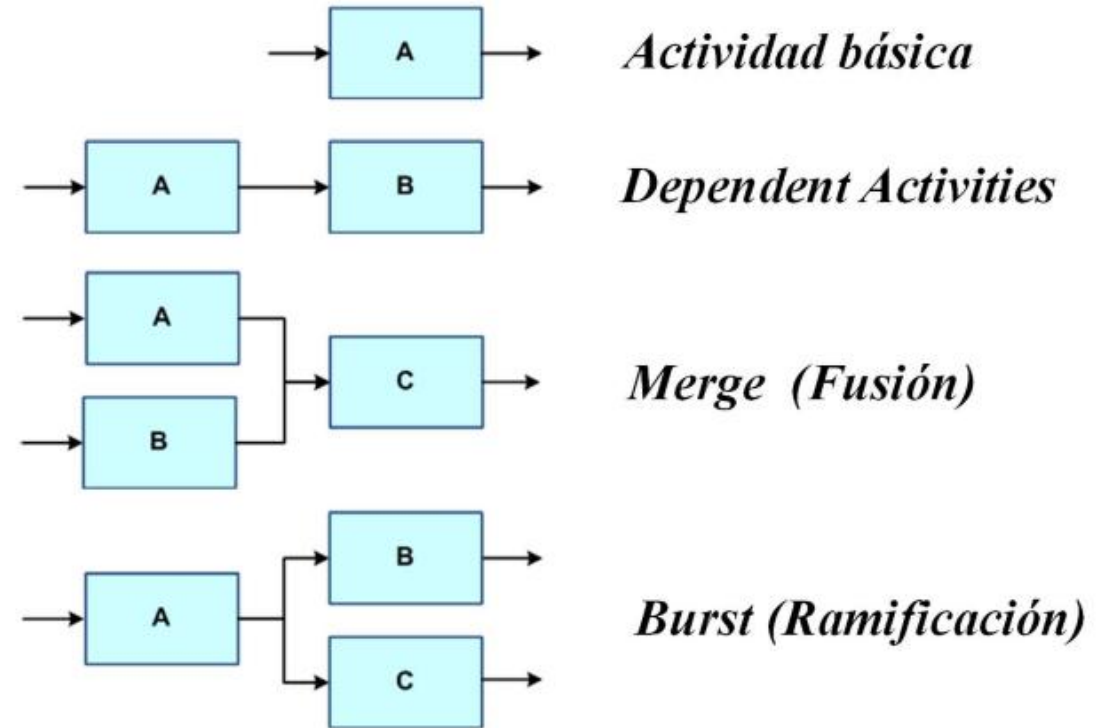


La actividad B sólo puede terminar cuando haya iniciado la actividad A (o más tarde)

Método PDM Diagramación de precedencias



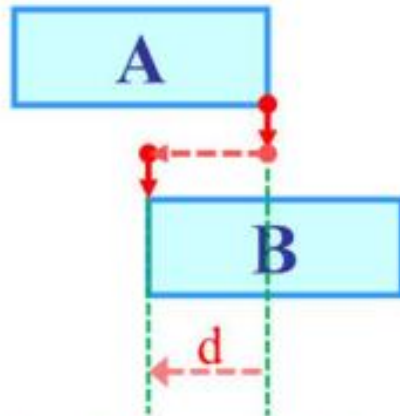
- Representa las actividades mediante rectángulos (nodos)
- Representa las dependencias mediante Flechas
- También se conoce como actividad del Nodo (AON)
- Es la trabajada o referenciada en el PMBOK del PMI



Adelantos y proposiciones

➤ Adelanto

○ (“Lead”)

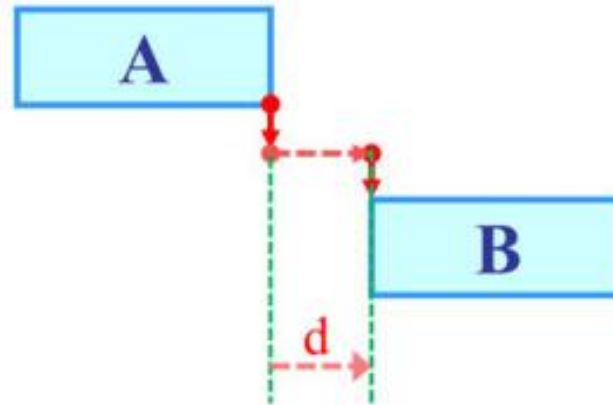


$$\text{Comienzo}_B \geq \text{Fin}_A - d$$

La actividad B inicia con un **adelanto** de “**d**” unidades con respecto a la finalización de la actividad A

➤ Retraso o Posposición

○ (“Lag”)



$$\text{Comienzo}_B \geq \text{Fin}_A + d$$

La actividad B inicia con un **retraso** de “**d**” unidades respecto a la finalización de la actividad A

○ Absolutos:

- **FC + 5d**
- **FC – 3d**

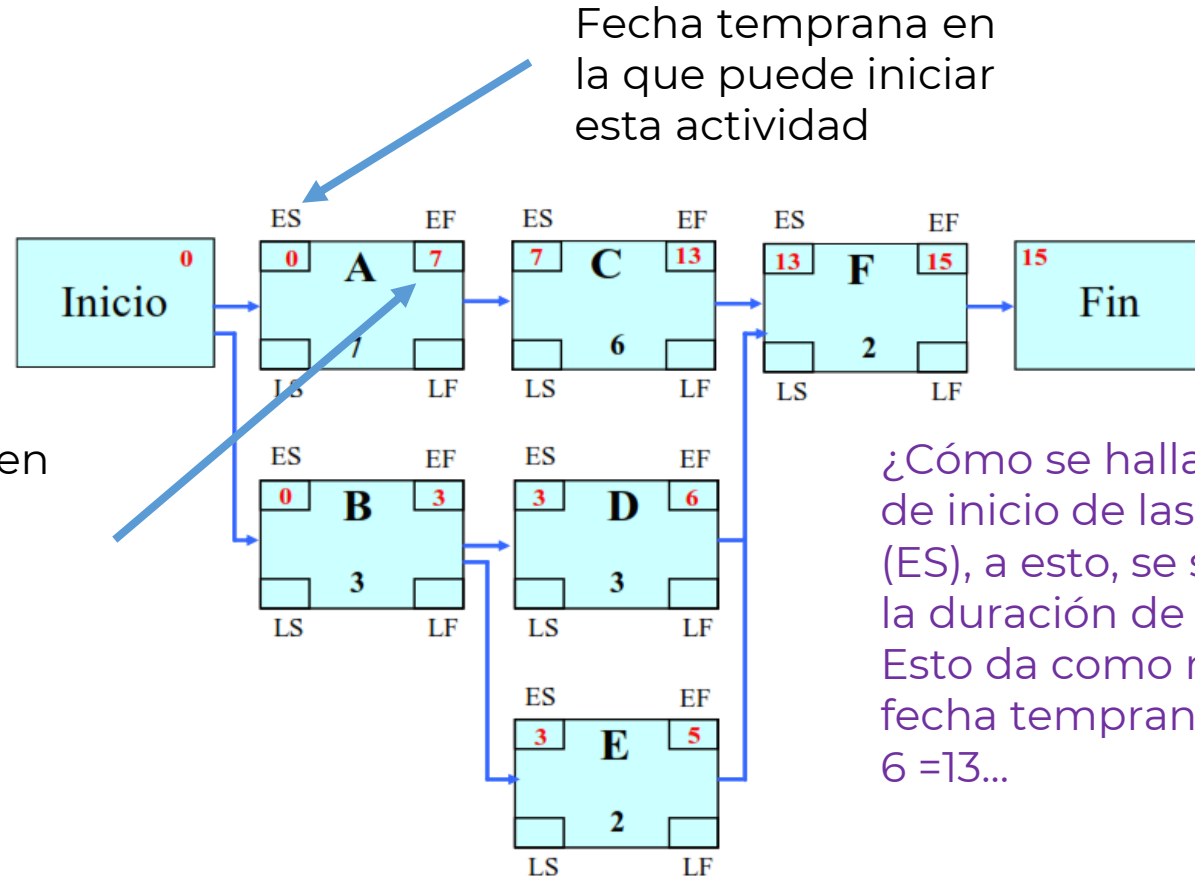
○ Relativos:

- **FC + 50%**
- **FC – 30%**

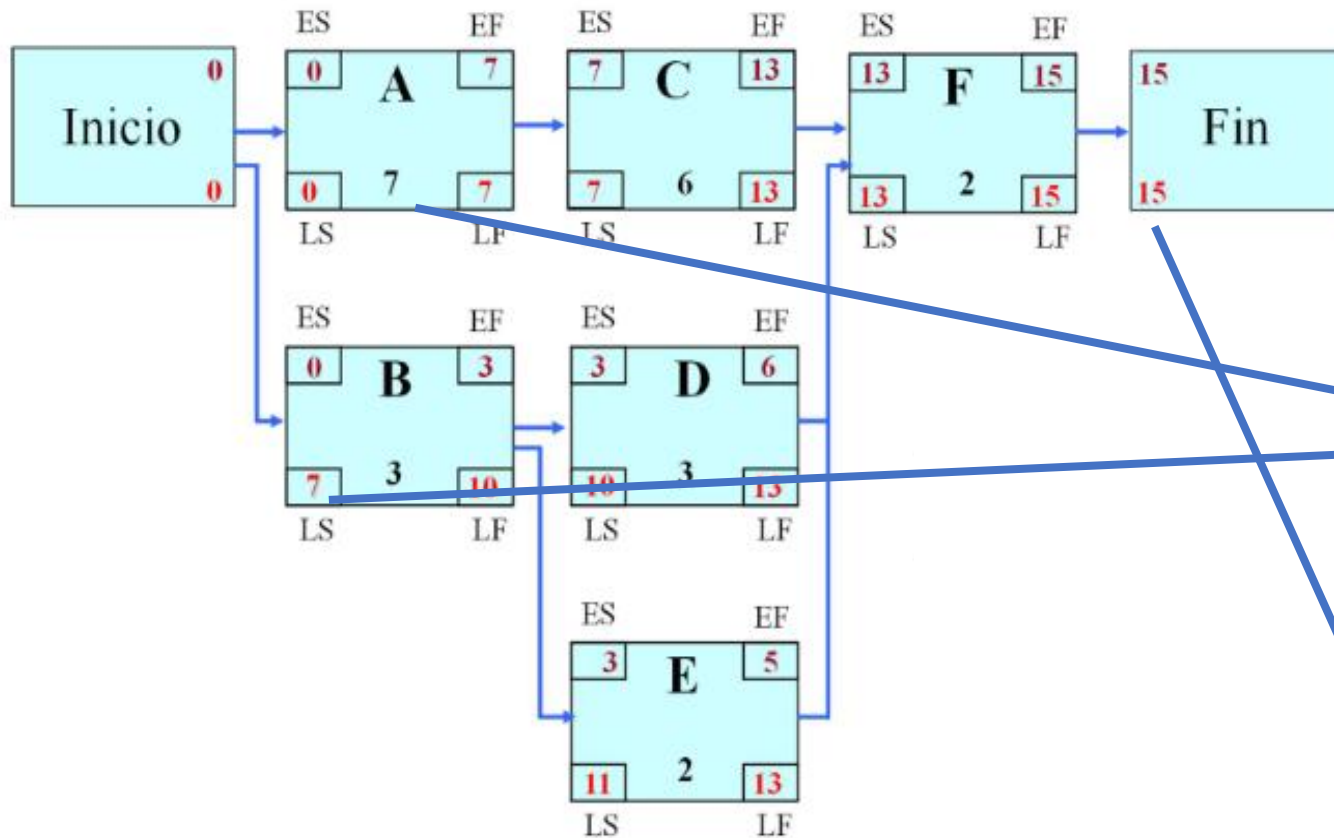
Paso hacia adelante o fechas tempranas (ES, EF): Es el tiempo mas temprano en el que puede iniciar o terminar una actividad.



Fecha temprana en la que puede terminar esta actividad



¿Cómo se halla?: 0, da la pauta de inicio de las actividades (ES), a esto, se suma 7 que es la duración de la actividad. Esto da como resultado la fecha temprana de Fin EF. $7 + 6 = 13...$



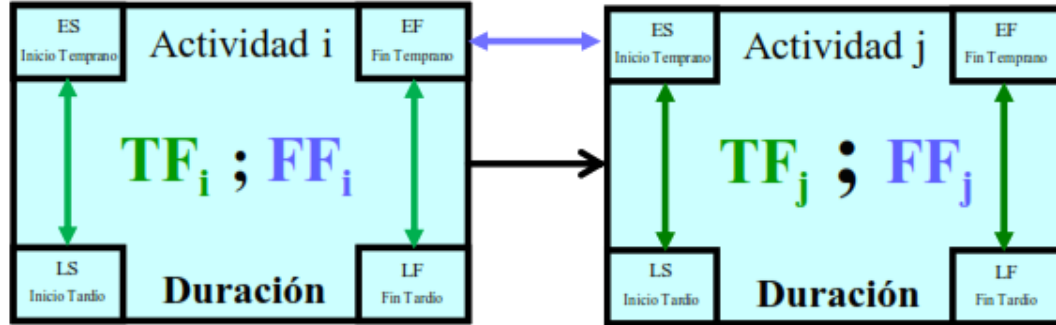
Paso hacia atrás o fechas tardías (LS,LF):
Son las fechas en las que puede tener un retraso en empezar o terminar la actividad.

Por ejemplo esta actividad debe iniciar tan pronto inicia el proyecto, pero la segunda podría tardarse 7 días en iniciar

Se calcula de atrás hacia adelante



Holguras

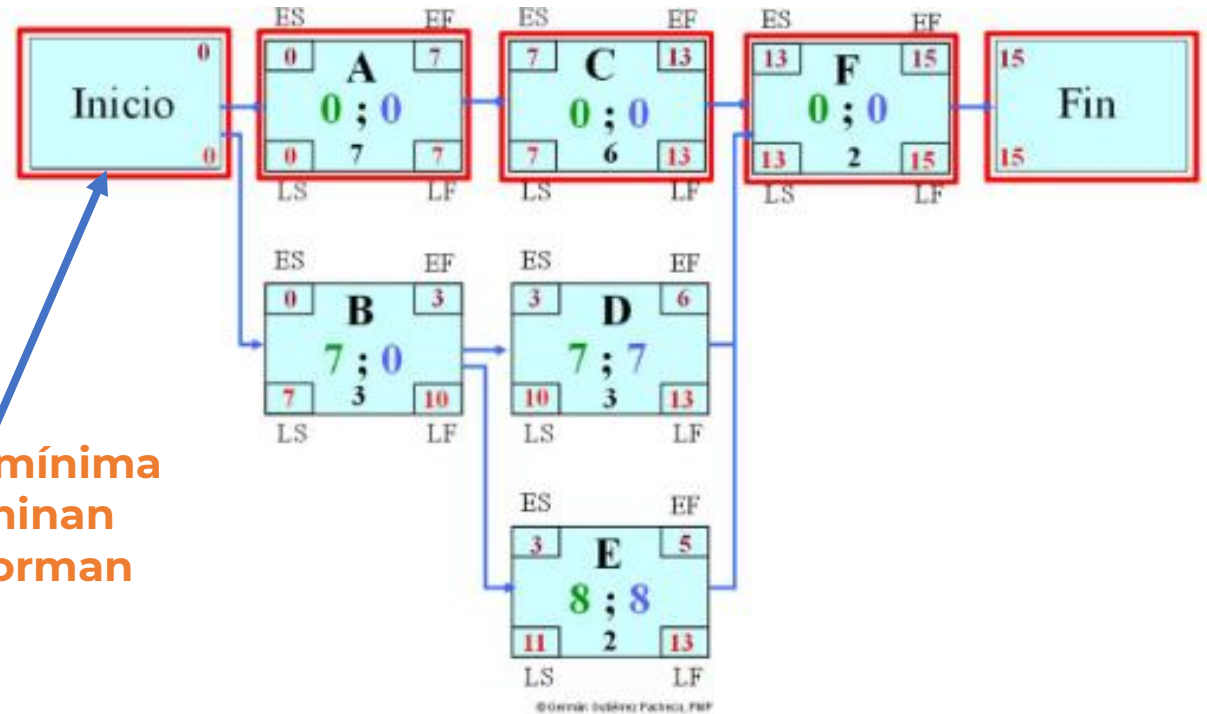


Holgura Libre (FF): Es el tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha temprana de iniciación de ninguna actividad sucesora inmediata
 $FF = ES_j - EF_i$

Holgura Total (TF): Es el tiempo que una actividad puede tardarse sin afectar el cronograma del proyecto

$$TF = LF - EF$$

$$TF = LS - ES$$



Las actividades con la mínima Holgura total se denominan actividades críticas y forman la Ruta Crítica (CPM)

4. Estimar

Drivers: Pueden existir restricciones que afectan considerablemente las estimaciones

Duración de
las
actividades

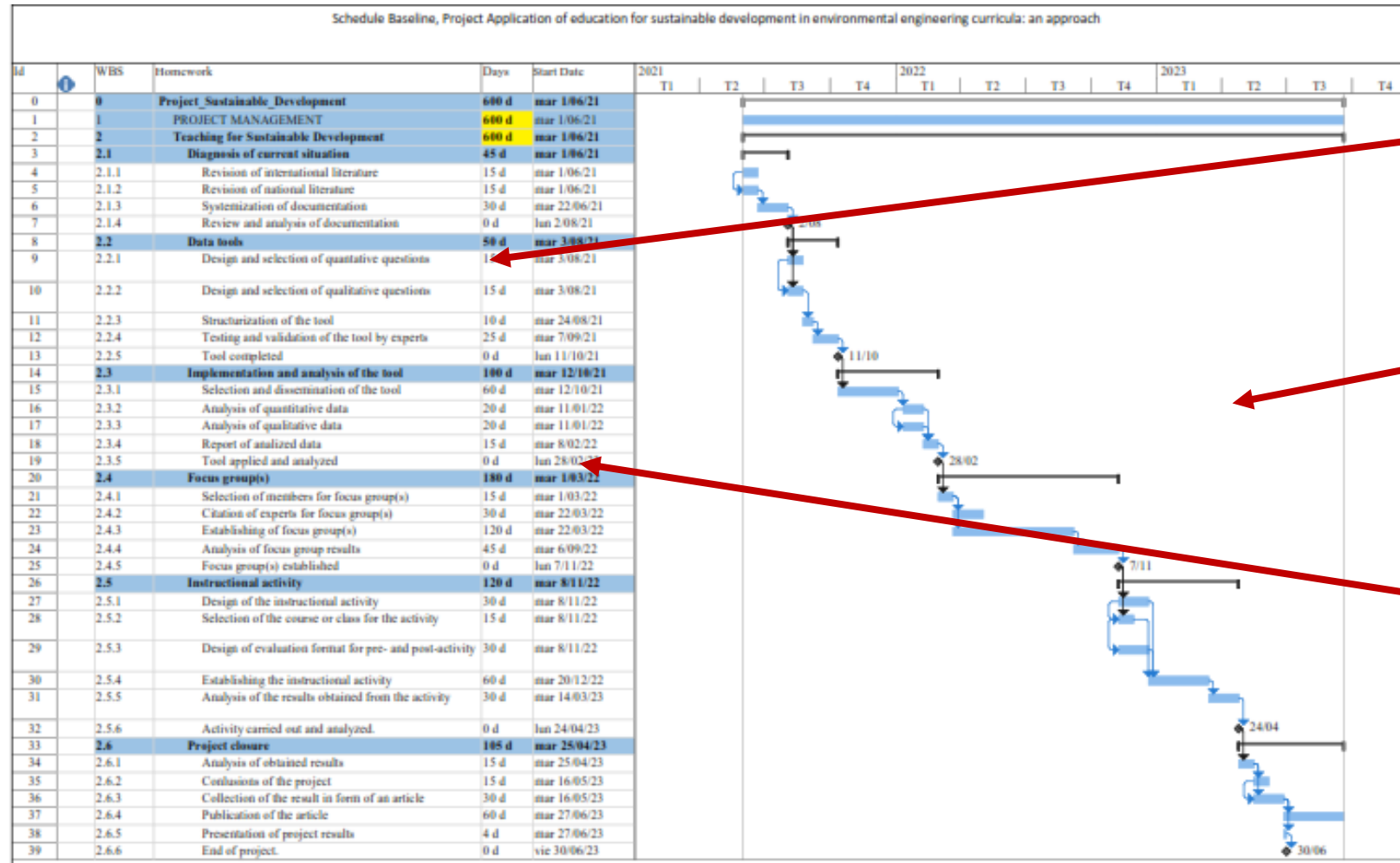
Recursos de
las
actividades

Costos de
las
actividades

Ley de Parkinson: El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine

1. Es un proceso de elaboración progresiva, donde deben considerarse múltiples factores y donde siempre permanece la incertidumbre.
2. Las estimaciones se van refinando a medida que avanza el proyecto, entregando información más detallada. Esto también se obtiene con la experiencia.
3. La exactitud de las estimaciones mejoran a medida que el proyecto avanza es sus diferentes etapas.
4. Existen varias técnicas de estimación relacionadas en el PMBOK

Ejemplos de cronograma



Duración de la actividad

Diagrama de red de barras – Diagrama de Gannt

Fecha de inicio y fecha de fin de la actividad

TAREA	DURACION
-------	----------

PROYECTO	26 DIAS
----------	---------

INICIO

ACTIVIDAD H 2 DIAS

ACTIVIDAD V 3 DIAS

ACTIVIDAD X 2 DIAS

ACTIVIDAD L 5 DIAS

ACTIVIDAD Z 4 DIAS

ACTIVIDAD M 2 DIAS

ACTIVIDAD U 4 DIAS

ACTIVIDAD E 3 DIAS

ACTIVIDAD T 1 DIA

ACTIVIDAD K 4 DIAS

ACTIVIDAD F 3 DIAS

ACTIVIDAD I 5 DIAS

ACTIVIDAD D 3 DIAS

ACTIVIDAD Q 2 DIAS

ACTIVIDAD N 4 DIAS

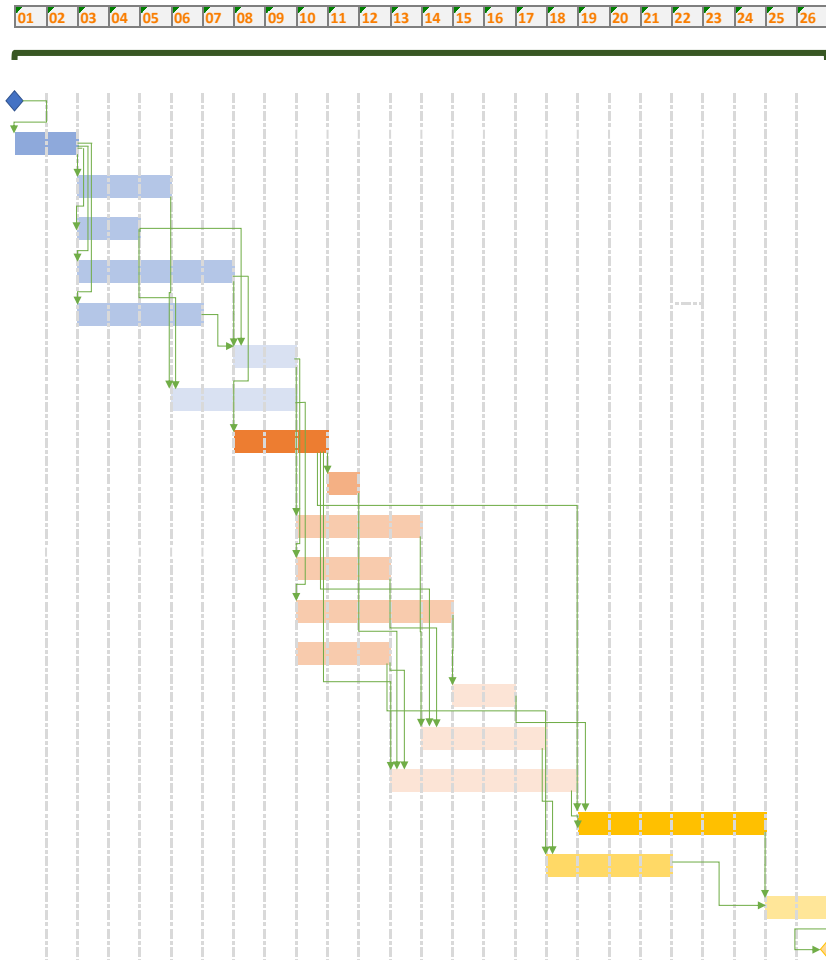
ACTIVIDAD J 6 DIAS

ACTIVIDAD C 6 DIAS

ACTIVIDAD O 4 DIAS

ACTIVIDAD P 2 DIAS

FIN



Ejercicio-Tarea

En el proyecto que venimos desarrollando, establezca lo siguiente como parte de la gestión de cronograma:

1. Listado de actividades por cada paquete de trabajo con los hitos más relevantes. Use Excel si no cuenta con Project.
2. Sobre el listado de actividades, en una columna, establezca las precedencias o dependencias de cada actividad.
3. Sobre otra columna, establezca y estime la duración.
4. Sobre otra columna, estime los recursos que requiere para desarrollar cada actividad.
5. Desarrolle el PDM, indicando fechas tempranas, fechas tardías y holguras, conforme a la tabla ya construida.
6. Construya el Cronograma por medio del diagrama de Gannt, que será la línea base de cronograma.

Fecha de entrega: 4 o 5 de mayo en el aula virtual según aplique.

Siguiente clase, quiz

